

1. Resumen Técnico (NASA TM - Cryogenic Turbopump Inducer Cavitation)

Este memorando técnico de la NASA analiza la dinámica de cavitación y los efectos termodinámicos asociados en inductores criolabeados de turbobombas para oxígeno líquido (LOX) e hidrógeno líquido (LH2).

- **Efectos Termodinámicos de Cavitación:** A diferencia de fluidos no criogénicos a temperatura ambiente (como el agua), la vaporización en un fluido criogénico absorbe calor latente significativo del líquido circundante, reduciendo la presión de vapor local y suprimiendo parcialmente el crecimiento de las bolsas de vapor.
- **Instabilidades de Cavitación:** Se caracterizan modos inestables como la cavitación asimétrica (rotativa), cavitación alternante y desprendimiento de nubes de cavitación (*cloud cavitation*), que generan fluctuaciones de presión hidrodinámica e inducción de vibración estructural POGO.
- **Carga y Cabeza de Presión Succión (NPSH):** Caracterización del margen de succión de cabeza neta positiva (\$NPSHA\$) para evitar la caída violenta del rendimiento mecánicamente aceptable (caída del \$3\%\$ en la cabeza de presión de la bomba).

Conclusiones Clave de la Caracterización:

- **Bypass de Temperatura Criolabeada:** La caída de temperatura local en la interfaz de la burbuja mitiga el colapso repentino y la erosión del material en comparación con fluidos convencionales.
- **Diseño de Álabes del Inductor:** El perfilado variable en el borde de ataque del alabe reduce los picos de presión dinámica y desacopla la oscilación de masa en la entrada de la turbobomba.

2. Formulación Matemática de Cavitación Criogénica

2.1. Número de Cavitación (σ)

$$\sigma = (P_{inlet} - P_v(T)) / (0.5 \cdot \rho \cdot U_{tip}^2)$$

2.2. Supresión de Presión de Vapor por Efecto Termodinámico (ΔP_v)

$$\Delta P_v = \rho_v \cdot L \cdot (C_{p,l} / L) \cdot B' \cdot \Delta T$$

2.3. Cabeza Neta Positiva de Succión Requerida (NPSHR)

$$NPSHR = (P_{total,inlet} - P_v) / (\rho \cdot g)$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```
using System;

namespace RocketPropulsion.TurbopumpCavitation
{
    /// <summary>
    /// Modelado de cavitación en inductores criogénicos (NASA TM).
    /// </summary>
    public class CryogenicInducerCavitationModel
    {
        public struct CavitationAnalysisResult
        {
            public double CavitationNumber; // Número de cavitación ( $\sigma$ )
            public double ThermalCorrectionBar; // Supresión térmica de presión de vapor (bar)
            public double EffectiveNPSH; // NPSH efectivo con corrección térmica (m)
            public bool BreakdownWarning; // Indicador de riesgo de caída masiva de
cabeza de presión
        }

        public CavitationAnalysisResult AnalyzeCavitation(
            double pInletPa,
            double pVaporPa,
            double densityKgM3,
            double uTipMS,
            double npshaM,
            double bFactorThermodynamic)
        {
            CavitationAnalysisResult res = new CavitationAnalysisResult();

            // Número de cavitación adimensional
            res.CavitationNumber = (pInletPa - pVaporPa) / (0.5 * densityKgM3 * uTipMS *
uTipMS);

            // Efecto térmico de enfriamiento local que reduce la presión de vapor aparente
            double deltaP_thermal = bFactorThermodynamic * 10000.0; // Convertido a Pa
            res.ThermalCorrectionBar = deltaP_thermal / 100000.0;

            // NPSH efectivo mejorado por el efecto criogénico
            double thermalHeadGainM = deltaP_thermal / (densityKgM3 * 9.81);
            res.EffectiveNPSH = npshaM + thermalHeadGainM;

            // Advertencia de colapso si  $\sigma$  cae por debajo del umbral crítico (típicamente
~0.04)
            res.BreakdownWarning = res.CavitationNumber < 0.04;

            return res;
        }
    }
}
```

4. Parámetros de Cavitación en Propelentes Criogénicos

Propelente Criogénico	Efecto Termodinámico de Cavitación	Impacto en Margen de NPSH
Hidrógeno Líquido (\$LH_2\$)	Muy Elevado (Caída significativa de \$T\$ local)	Permite operar a menores niveles de \$NPSHA\$ sin sufrir bloqueo por cavitación.
Oxígeno Líquido (\$LOX\$)	Moderado	Requiere mayor presurización en tanque respecto al \$LH_2\$ para mitigar riesgos de picos dinámicos.
Metano Líquido (\$LCH_4\$)	Moderado a Elevado	Presenta un comportamiento intermedio entre \$LOX\$ y \$LH_2\$, reduciendo el peso del sistema de presurización.